8 Taller

8.1 Problemas

1. Un resorte tiene una constante k de 200 N/m y una masa de 0.5 kg oscila en él. ¿Cuál es el período de oscilación?

2. Encuentra la amplitud de un oscilador armónico simple si la energía total es de 2 J y la constante del resorte es de 50 N/m.

3. Determina la frecuencia de un péndulo simple de longitud 2 m.

4. Calcula la energía cinética máxima de un oscilador armónico simple con masa de 1 kg y amplitud de 0.1 m.

5. Convierte la ecuación $x(t) = 0{,}05\cos(10t + \frac{\pi}{4})$ al formato $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$ y encuentra A, ω y φ.

6. Utiliza Python para simular un MAS y graficar su movimiento. Utiliza $A = 1$, $\omega = 2\pi$ y $\varphi = 0$.

7. Utiliza Matlab para resolver la ecuación diferencial del MAS y graficar el movimiento. Usa los mismos parámetros del ejercicio anterior.

8. Determina el tiempo que tarda en alcanzar su máxima velocidad un objeto en MAS con $A = 0{,}1$ m y $\omega = 5$ rad/s.

9. Encuentra la energía total de un oscilador armónico simple con $m = 2$ kg, $k = 100$ N/m y $A = 0{,}05$ m.

10. Calcula la posición de un oscilador armónico simple en $t = 2$ s si $x(0) = 0{,}1$ m, $v(0) = 0$, y $\omega = 4$ rad/s.

11. Utiliza Python para graficar la energía cinética, potencial y total de un MAS con $A = 1$, $\omega = 2\pi$ y $m = 1$ kg.

12. Utiliza Matlab para graficar la energía cinética, potencial y total de un MAS con $A = 1$, $\omega = 2\pi$ y $m = 1$ kg.

13. (Serway) Un bloque de masa m está unido a un resorte con constante de resorte k y oscila sobre una superficie horizontal sin fricción. Si el bloque se desplaza una distancia A y se suelta, ¿cuál es la velocidad máxima del bloque?

14. (Sears y Semansky) Un péndulo simple de longitud L y masa m se desplaza desde un ángulo de θ_0. Determina la velocidad máxima del péndulo.

15. (Bauer) Una partícula de masa m está sujeta a una fuerza restauradora $F = -kx$. La energía total del sistema es E. Determina la amplitud de oscilación de la partícula.

16. Compara las gráficas de energía cinética y potencial de un MAS con diferentes valores de ω.

17. Analiza el efecto de la amplitud A en la energía total de un MAS.

18. (Nivel alto) Utiliza Python para simular un MAS con amortiguamiento y grafica el movimiento, velocidad y aceleración.

19. (Nivel alto) Utiliza Matlab para resolver y graficar la ecuación diferencial de un MAS con fuerza externa $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$.

20. Un oscilador armónico simple tiene una frecuencia de 5 Hz y una amplitud de 0.2 m. ¿Cuál es la velocidad máxima del oscilador?

21. Encuentra la energía total de un sistema masa-resorte con una masa de 3 kg y una constante del resorte de 120 N/m cuando la amplitud es de 0.15 m.

22. ¿Cuál es la aceleración máxima de un péndulo simple con longitud de 1.5 m y desplazamiento angular máximo de 0.1 radianes?

23. Utiliza GeoGebra para modelar el movimiento armónico simple de un péndulo.

24. Describe cómo la energía total de un oscilador armónico simple varía con la amplitud.

25. Utiliza Wolfram Alpha para resolver la ecuación diferencial del movimiento armónico simple y graficar la solución.

26. Analiza el efecto de la fricción en un sistema masa-resorte utilizando un simulador en línea.

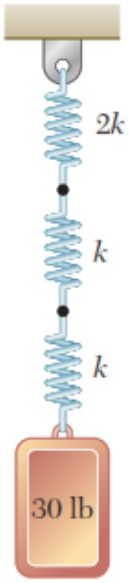
27. Encuentra la frecuencia natural de un sistema masa-resorte con masa de 2 kg y constante de resorte de 80 N/m.

28. ¿Cuál es el periodo de oscilación de un resorte con constante $k = 250$ N/m y masa de 0.75 kg?

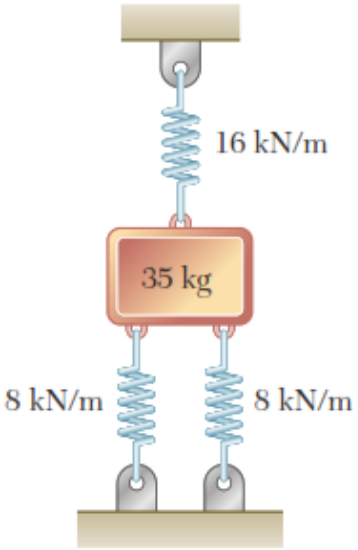
29. Utiliza Symbolab para encontrar la solución general de la ecuación diferencial del movimiento armónico simple.

30. Compara las soluciones numéricas y analíticas del movimiento armónico simple utilizando Matlab.

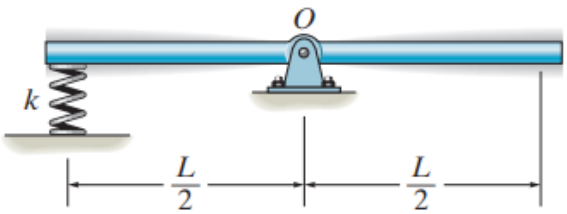
31. (Problema 19.21 del texto "Mecánica Vectorial para Ingenieros"de Beer, Johnston y Cornwell): Un bloque de $30lb$ se sostiene por medio del arreglo de resortes que se muestra. El bloque se mueve a partir de su posición de equilibrio $0{,}8in.$ verticalmente hacia abajo y después se suelta. Si el periodo del movimiento resultante es de $1{,}5s$, determine a) la constante k y b) la velocidad máxima y la aceleración máxima del bloque.



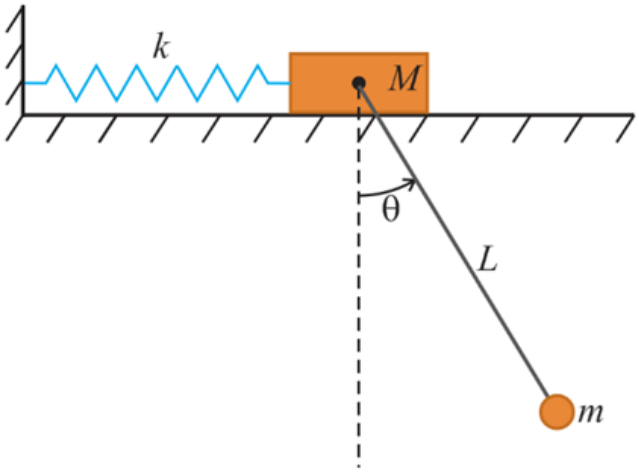
32. (Problema 19.17 del texto "Mecánica Vectorial para Ingenieros"de Beer, Johnston y Cornwell): Un bloque de 35 kg se sostiene mediante el arreglo de resortes que se muestra. El bloque se desplaza verticalmente hacia abajo a partir de su posición de equilibrio y se suelta. Si la amplitud del movimiento resultante es igual a 45 mm, determine a) el periodo y la frecuencia del mo- vimiento y b) la velocidad y la aceleración máximas del bloque.



33. (Problema 22.12 del texto Ïngeniería Mecánica; Dinámica"de R.C. Hibbeler): D. Determine el período natural de vibración de la barra uniforme de masa m cuando se desplaza ligeramente hacia abajo y se suelta.



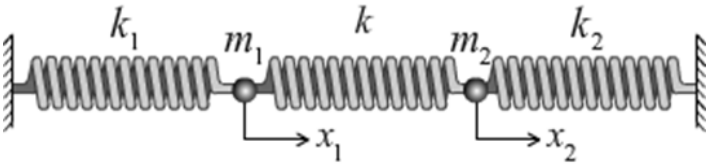
34. Un péndulo simple de longitud L y peso $m \cdot g$ está pivotado a la masa M la cual desliza sin fricción sobre un plano horizontal como se muestra en la figura. Encuentre las ecuaciones del movimiento del sistema.



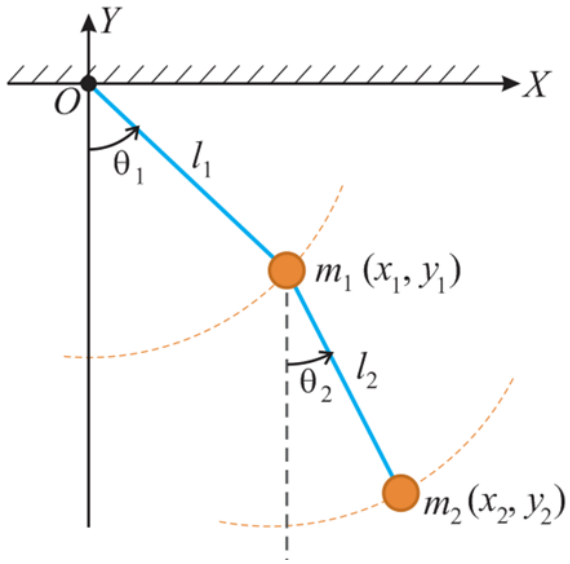
Hallar las ecuaciones diferenciales que describen el movimiento del sistema y resolverlas en Python con la librería sympy, suponer que tanto el bloque como el péndulo están inicialemente en reposo y que $m = M = 1kg$, $\theta_0 = 10°$, $k = 10N/m$.

Hacer un video explicando el ejercicio y subirlo a Google Colab.

35. Dos masas están unidas por tres resortes, como se muestra en la figura siguiente. Encuentra las ecuaciones diferenciales que describen el movimiento de las dos masas y resuélvelas en Python (suponer que las velocidades iniciales de las masas son cero y que $x_1(0) = 10\,\text{cm}$, $x_2(0) = -10\,\text{cm}$, $m_1 = m_2 = 1\,\text{kg}$).



36. **Péndulo doble**: Un péndulo doble oscila en un plano vertical como se muestra en la siguiente figura:



Hallar las ecuaciones diferenciales (para pequeñas oscilaciones) de las dos masas $m-1$, m_2 y resolver el sistema de ecuaciones en Python, graficar las soluciones (suponer que las velocidades inciales de los péndulos es cero y que $\theta_1(0) = 10°$, $\theta_2(0) = -5°$, $m_1 = m_2 = 1kg$.

8.2 Soluciones

1. $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}5}{200}} = 0{,}31$ s
2. $E = \frac{1}{2}kA^2 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2E}{k}} = \sqrt{\frac{2\cdot 2}{50}} = 0{,}4$ m
3. $f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{L}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{9{,}8}{2}} = 0{,}35$ Hz
4. $K_{max} = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = \frac{1}{2}\cdot 1\cdot(2\pi)^2\cdot(0{,}1)^2 = 0{,}62$ J
5. $A = 0{,}05$ m, $\omega = 10$ rad/s, $\varphi = \frac{\pi}{4}$
6.
7.
8. $t_{max} = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{2\cdot 5} = 0{,}314$ s
9. $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}\cdot 100\cdot(0{,}05)^2 = 0{,}125$ J
10. $x(2) = 0{,}1\cos(4\cdot 2) = 0{,}1\cos(8) \approx -0{,}099$ m
11.
12.